

PYTHON

Présenté par :
Xavier TABUTEAU

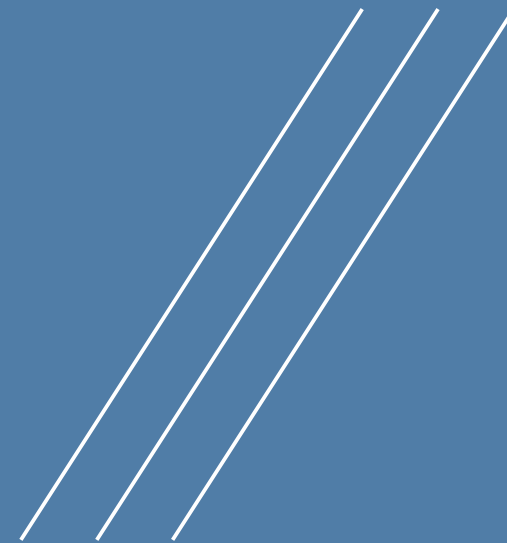
Les itérateurs

Les itérateurs

- Un itérateur en Python est un objet qui permet de parcourir une séquence (comme une liste, un tuple, une chaîne, etc.) élément par élément. Les itérateurs font partie du protocole d'itération de Python, qui repose sur deux méthodes principales :
- `__iter__()` : Retourne l'objet itérateur (souvent `self`)
- `__next__()` : Retourne l'élément suivant de la séquence.
Lève `StopIteration` quand il n'y a plus d'éléments.
- `__iter__()` est une méthode spéciale d'une classe qui permet à un objet de la classe d'être itérable. L'itération est un processus qui permet de parcourir tous les éléments d'une collection, telle qu'une liste, un tuple ou un dictionnaire, un à la fois. `__iter__()` renvoie un objet itérateur.
- `__next__()` est la méthode spéciale qui doit être implémentée avec l'objet itérateur, renvoyant l'élément suivant de la collection lorsqu'elle est appelée. Si tous les éléments de la collection ont été parcourus, l'objet itérateur doit lever une exception `StopIteration`.
- Attention : les itérateurs ne peuvent être parcourus qu'une seule fois (comme les `map` ou `filter`). Si on veut faire un deuxième parcours, il faut recréer un itérateur.

itérateur.py
ex_iterateur

PYTHON



Présenté par
Xavier TABUTEAU